CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.1.3:** Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Güneş ve Ay Tutulmaları

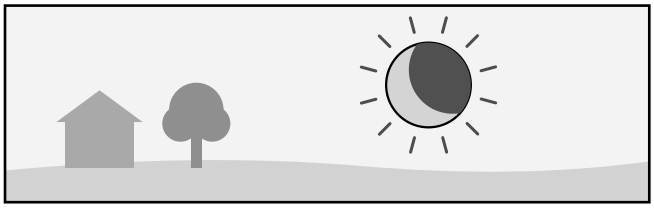
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

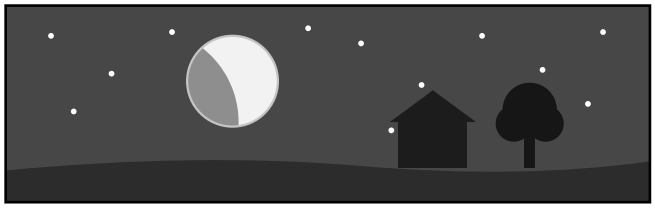
1. SORU

FB.6.1.3 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki görselde, iki ayrı tutulma sırasında gökyüzünün görünümü verilmiştir.



1. gözlem (saat 10.30)



2. gözlem (saat 23.30)

a) Her gözlemde hangi tutulmanın gerçekleştiğini, görseldeki ipuçlarıyla açıklayınız.

b) 1. gözlem sırasında Güneş, Ay ve Dünya'nın diziliş sırasını yazınız.

Cevap: a) 1. gözlem: Güneş tutulması (gündüz, Güneş kararmış). 2. gözlem: Ay tutulması (gece, Ay kararmış).
b) Güneş – Ay – Dünya; Ay, Güneş ile Dünya'nın arasındadır. (a: 3 + 3; b: 9 puan)

2. SORU

FB.6.1.3 · analiz **(20 puan)**

Bulutsuz bir gecede Ay, saat 21.00'den 03.00'e kadar gökyüzünde görülmektedir. Yandaki grafikte bu gece boyunca Ay'dan gelen ışığın miktarı verilmiştir.

a) Işık miktarı hangi saatler arasında azalmıştır? Bu azalmaya hangi olay neden olmuştur?

b) Bu olay, ışık miktarı azalmaya başladığında başlamış, ilk değerine döndüğünde bitmiştir. Olay yaklaşık kaç saat sürmüştür? Bu süreyi Güneş tutulmasının süresiyle karşılaştırınız.



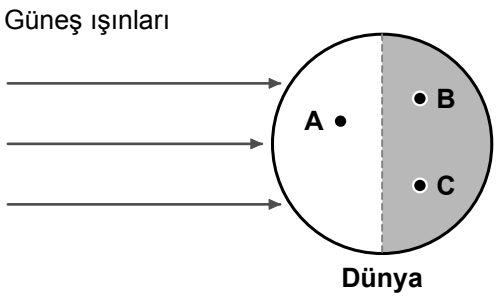
Cevap: a) 22.00 ile 00.00 arasında; Ay tutulması (Ay, Dünya'nın gölgesine girdikçe parlak görünmemiştir).
b) Yaklaşık 4 saat (22.00–02.00); Ay tutulması Güneş tutulmasından daha uzun sürer. (a: 4 + 6; b: 4 + 6 puan)

3. SORU FB.6.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Yandaki görselde bir Ay tutulması sırasında Güneş ışınlarının geliş yönü ve Dünya üzerindeki A, B, C noktaları verilmiştir. Dünya'nın gri yarısında gecedir.

a) Bu tutulma hangi noktalardan gözlemlenebilir? Nedenini açıklayınız.

b) Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha geniş mi yoksa daha dar bir alandan mı gözlemlenir? Açıklayınız.



Cevap: a) B ve C; Ay tutulması gece gözlemlenir, A noktasında ise gündüz yaşanmaktadır.
b) Daha geniş bir alandan; gece yaşanan yarıdaki birçok yerden aynı anda gözlemlenir. (a: 4 + 4; b: 7 puan)

4. SORU FB.6.1.3 · değerlendirme **(20 puan)**

Selin, tutulmaları gözlemlemek için aşağıdaki planı hazırlamıştır.

Selin'in gözlem planı

1. Güneş tutulması günü, saat 11.20: Güneş'i uygun filtreli bir gözlükle izleyeceğim.
2. Güneş tutulmasının olduğu günün gecesi: Gökyüzünde dolunayı izleyeceğim.
3. Ay tutulması günü, saat 13.00: Tutulmayı okulun bahçesinden izleyeceğim.

a) Plandaki maddelerden hangileri gerçekleştirilemez? Her birinin nedenini açıklayınız.

b) 1. maddede filtreli gözlük kullanılmasının nedenini yazınız.

Cevap: a) 2. madde: O gün Ay, yeni ay evresindedir; gece dolunay olmaz. 3. madde: Öğle saatinde Ay tutulması görülmez.
b) Güneş'i doğrudan gözlemlemek göz sağlığını tehlikeye atar. (a: 7 + 7; b: 6 puan)

5. SORU FB.6.1.3 · analiz **(15 puan)**

Deniz, bir yıl boyunca gökyüzü açıkken on iki dolunayı da gözlemlemiştir. Bu dolunayların yalnız ikisinde Ay tutulması görmüştür.

a) Deniz'in gözlem sonuçlarından Ay tutulmasıyla ilgili hangi bilimsel çıkarım yapılabilir?

b) Tutulma görülen iki gecede Güneş, Dünya ve Ay'ın konumu nasıldır?

Cevap: a) Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir ama her dolunay evresinde gerçekleşmez.
b) Üçü aynı hizadadır; Dünya ortadadır ve Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. (a: 7; b: 4 + 4 puan)

6. SORU FB.6.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Bir gazetede şu haber yer almıştır: "Tutulma, saat 14.02'de başladı ve birkaç dakika sürdü. Tutulma, ülkemizin yalnız bazı illerinden gözlemlenebildi."

a) Haberde sözü edilen tutulma hangisidir? Haberden iki gerekçe yazınız.

b) Tutulmanın yalnız bazı illerden gözlemlenebilmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: a) Güneş tutulması; gündüz olmuş ve yalnız birkaç dakika sürmüştür.
b) Ay'ın gölgesi Dünya'da yalnız bir bölgeye düşer. (a: 3 + 2 + 2; b: 8 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....